SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI ECOPLANT AI UNTUK DETEKSI PENYAKIT DAUN PISANG MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) BERBASIS MOBILE

Disusun Oleh:

Afrizal Kusuma Wardana	NIM. 244107020007
Andy Otani Dipo Yudho	NIM. 244107020241
Fata Haidar Aly	NIM. 244107020108
Siti Mutmainah	NIM. 244107020143

Jurusan Teknologi Informasi
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang

2026

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) menjelaskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi EcoPlant AI, yaitu aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mendeteksi penyakit daun pisang menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN). Bagian ini memuat kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan diagram pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan atau fitur yang harus disediakan oleh aplikasi EcoPlant AI agar proses deteksi penyakit daun pisang dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kebutuhan ini mencakup pengambilan gambar melalui kamera, pemilihan gambar dari galeri, analisis citra menggunakan model CNN, penampilan hasil deteksi beserta tingkat *confidence*, penyajian informasi penyakit dan saran penanganan awal, serta penyimpanan dan pengelolaan metadata riwayat hasil deteksi menggunakan Firebase Cloud Firestore.

Kode	Aktor/Modul	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
KF-01	Beranda	Sistem menyediakan halaman beranda yang menampilkan informasi aplikasi dan navigasi menuju fitur deteksi serta riwayat.	Tinggi
KF-02	Kamera	Sistem memungkinkan pengguna mengambil foto daun pisang menggunakan kamera perangkat.	Tinggi
KF-03	Galeri	Sistem memungkinkan pengguna memilih foto daun pisang dari galeri perangkat.	Tinggi
KF-04	Pemrosesan Citra	Sistem melakukan preprocessing citra berupa penyesuaian ukuran dan normalisasi gambar sesuai kebutuhan model CNN.	Tinggi
KF-05	Analisis Daun	Sistem menganalisis citra daun pisang menggunakan model CNN MobileNetV2 yang diintegrasikan dengan TensorFlow Lite.	Tinggi
KF-06	Klasifikasi Penyakit	Sistem mengklasifikasikan kondisi daun pisang menjadi empat kategori, yaitu Healthy, Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis.	Tinggi

KF-07	Hasil Deteksi	Sistem menampilkan hasil klasifikasi beserta confidence score dalam bentuk persentase.	Tinggi
KF-08	Informasi Penyakit	Sistem menampilkan informasi penyakit berdasarkan hasil klasifikasi daun pisang.	Tinggi
KF-09	Penanganan Awal	Sistem menyediakan saran penanganan awal yang bersifat umum dan edukatif sesuai hasil deteksi.	Sedang
KF-10	Penyimpanan Riwayat	Sistem menyimpan metadata hasil deteksi berupa ID, kelas penyakit, confidence score, waktu deteksi, dan versi model ke Firebase Cloud Firestore.	Tinggi
KF-11	Riwayat Deteksi	Sistem mengambil dan menampilkan daftar riwayat hasil deteksi dari Firebase Cloud Firestore.	Tinggi
KF-12	Detail Riwayat	Sistem memungkinkan pengguna melihat kembali kelas penyakit, confidence score, tanggal deteksi, dan informasi penyakit tanpa melakukan analisis ulang.	Tinggi
KF-13	Penanganan Kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan ketika terjadi kegagalan akses kamera, pembacaan gambar, analisis, atau komunikasi dengan Firebase.	Tinggi

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan batasan dan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh aplikasi EcoPlant AI agar sistem dapat digunakan secara optimal, aman, efisien, dan mudah dipahami oleh pengguna. Kebutuhan ini meliputi aspek kinerja sistem, akurasi model deteksi, keamanan dan privasi data, kemudahan penggunaan, kompatibilitas perangkat Android, serta kemampuan melakukan deteksi penyakit daun pisang secara offline menggunakan TensorFlow Lite.

Kode	Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional	Kriteria Pemenuhan

KNF-01	Usability	Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna tanpa pengetahuan teknis mengenai machine learning.	Antarmuka sederhana, navigasi jelas, dan proses deteksi mudah dipahami.
KNF-02	Performance	Sistem harus mampu melakukan analisis citra secara responsif.	Proses analisis tidak menyebabkan aplikasi berhenti merespons dan menampilkan indikator proses.
KNF-03	Accuracy	Model CNN harus memiliki akurasi yang memadai dalam mengklasifikasikan penyakit daun pisang.	Akurasi pengujian model minimal 80%.
KNF-04	Offline Capability	Sistem harus mampu melakukan deteksi penyakit daun pisang tanpa koneksi internet.	Pengambilan gambar, preprocessing, inferensi TFLite, dan penampilan hasil dapat dilakukan secara offline.
KNF-05	Reliability	Sistem harus tetap menampilkan hasil deteksi meskipun penyimpanan metadata gagal.	Hasil analisis tetap tersedia tanpa harus melakukan analisis ulang.
KNF-06	Security	Sistem harus menjaga keamanan metadata yang disimpan di Firebase.	Firebase Security Rules diterapkan untuk membatasi akses data dan kredensial rahasia tidak disimpan dalam kode aplikasi.
KNF-07	Privacy	Sistem harus menjaga privasi data pengguna.	Analisis gambar dilakukan secara lokal dan hanya metadata yang diperlukan dikirim ke Firebase Cloud Firestore.
KNF-08	Accessibility	Sistem harus menyediakan tampilan yang mudah dibaca dan digunakan.	Ukuran teks mudah dibaca, kontras warna memadai, dan tombol mudah diakses.
KNF-09	Compatibility	Sistem harus dapat dijalankan pada perangkat Android yang didukung.	Aplikasi berjalan dengan baik pada perangkat Android target dan menyesuaikan berbagai ukuran layar.

KNF-10	Maintainability	Sistem harus memiliki struktur kode yang mudah dikembangkan dan dipelihara.	Kode disusun secara modular dengan pemisahan antarmuka, logika aplikasi, model CNN, dan layanan Firebase.
KNF-11	Data Integrity	Sistem harus menjaga konsistensi metadata hasil deteksi.	Data kelas penyakit, confidence score, waktu deteksi, dan versi model tersimpan dalam format yang konsisten di Firebase.
KNF-12	Availability	Sistem harus tetap menyediakan fitur deteksi meskipun internet atau Firebase tidak tersedia.	Deteksi tetap berjalan secara offline, sedangkan kegagalan akses riwayat cloud ditangani dengan pesan kesalahan.
KNF-13	Efficiency	Sistem harus menggunakan sumber daya perangkat secara efisien.	Penggunaan memori dan pemrosesan citra dioptimalkan sesuai kemampuan perangkat Android.
KNF-14	Testability	Sistem harus dapat diuji untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.	Mendukung pengujian fungsional, unit, integrasi Firebase, serta evaluasi model CNN menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.

3. Diagram Pendukung

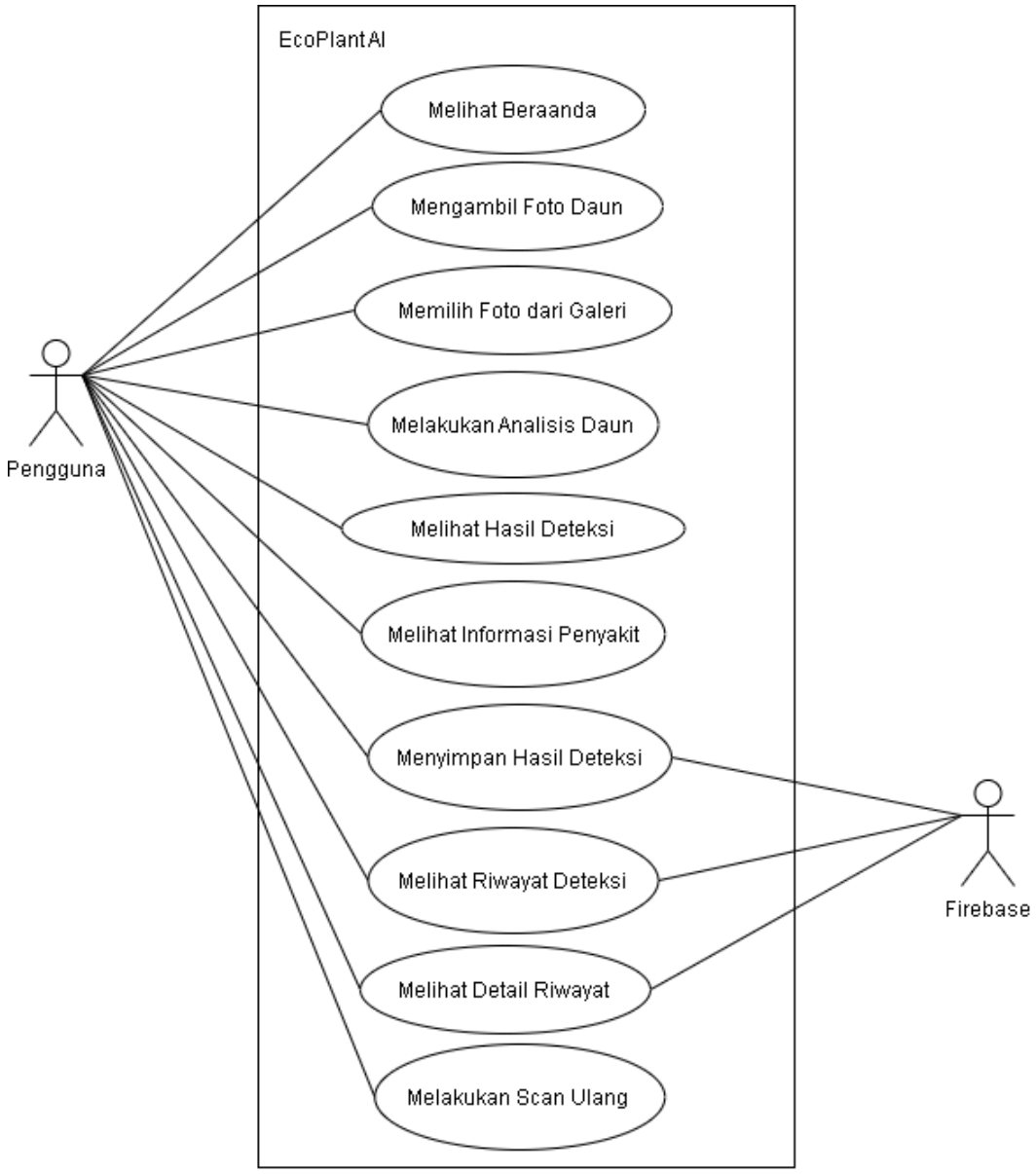
Diagram pendukung digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, aktor yang terlibat, serta alur aktivitas pada fitur utama aplikasi EcoPlant AI. Diagram yang digunakan meliputi *use case diagram*, *activity diagram*. Untuk membantu proses perancangan serta implementasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

1) *Use Case Diagram*

Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini memvisualisasikan fungsi atau layanan utama yang dapat digunakan oleh aktor, serta hubungan antar *use case*.

Pada aplikasi EcoPlant AI, *use case diagram* menggambarkan interaksi pengguna dengan fitur utama aplikasi, seperti melihat beranda, mengambil foto daun pisang melalui kamera, memilih foto dari galeri, melakukan analisis daun, melihat hasil deteksi,

memperoleh informasi penyakit, menyimpan hasil deteksi, serta melihat riwayat dan detail hasil deteksi. Firebase Cloud Firestore digunakan sebagai layanan eksternal untuk mendukung penyimpanan dan pengambilan metadata riwayat deteksi.



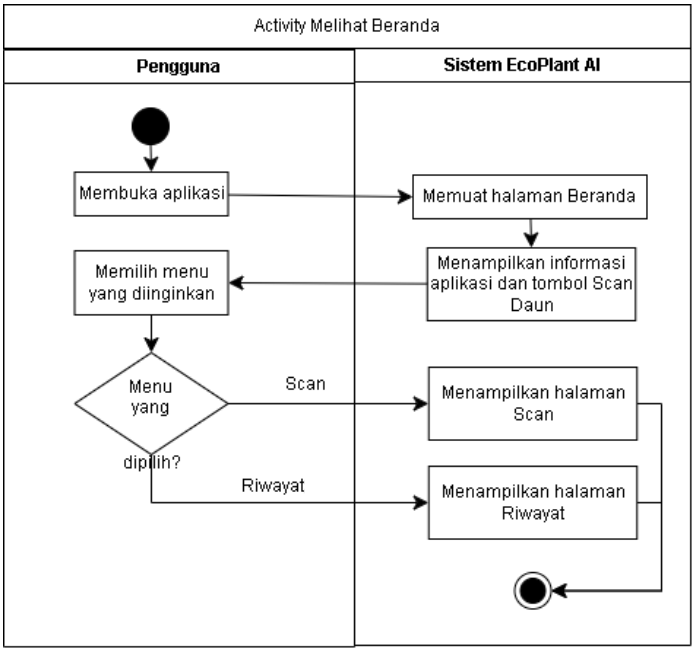
2) *Activity Diagram*

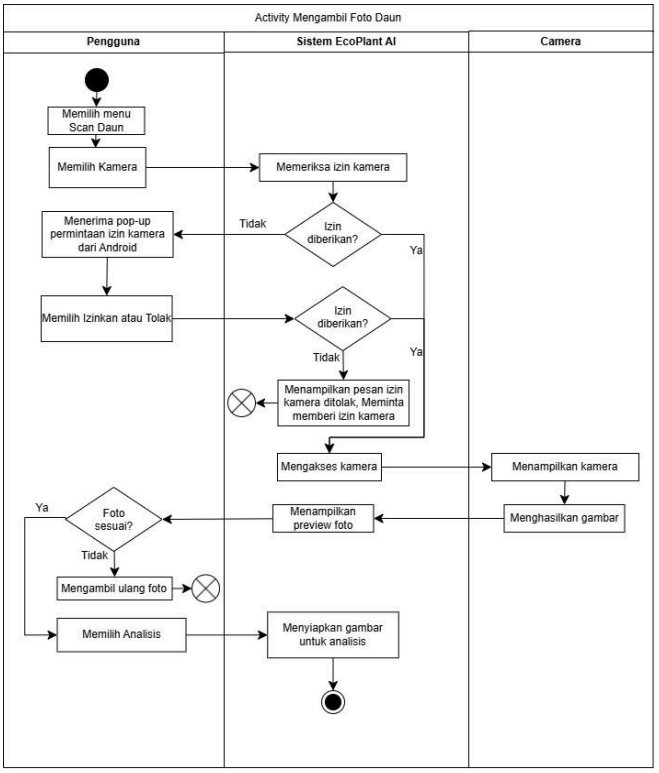
Activity diagram adalah salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah dari awal hingga akhir, termasuk proses yang dilakukan oleh pengguna, keputusan yang terjadi, serta hasil dari setiap aktivitas.

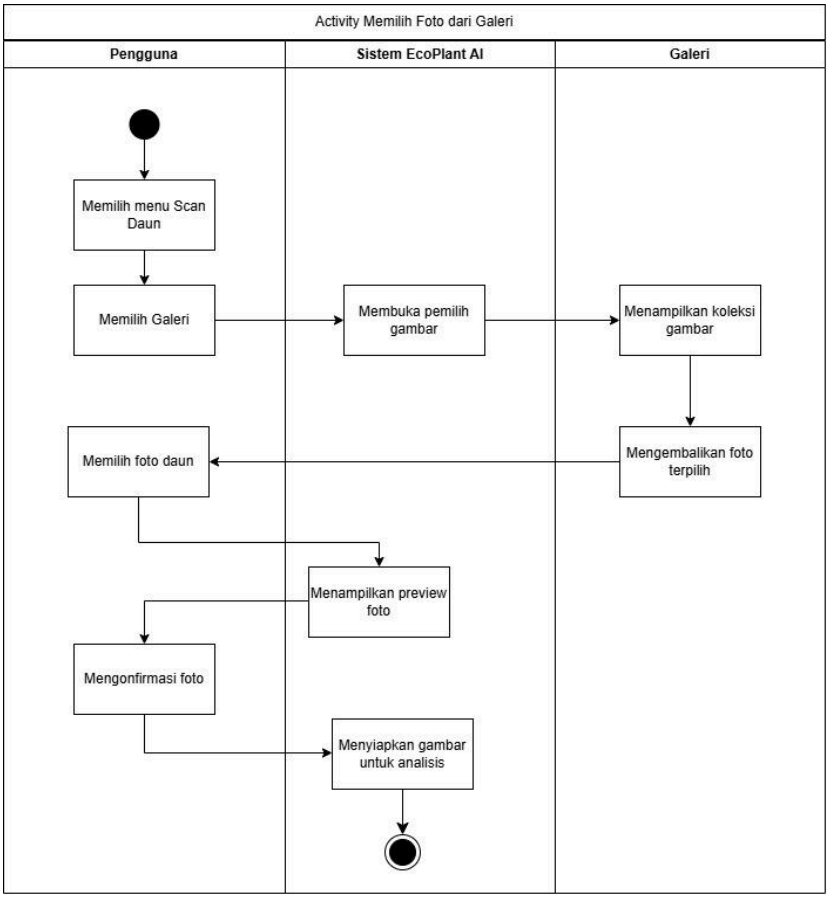
Pada aplikasi EcoPlant AI, *activity diagram* digunakan untuk menjelaskan alur kerja fitur-fitur utama, seperti membuka halaman beranda, mengambil foto daun melalui kamera, memilih foto dari galeri, melakukan analisis citra menggunakan model CNN yang dijalankan melalui TensorFlow Lite, menampilkan hasil deteksi, melihat informasi penyakit, menyimpan metadata hasil deteksi ke Firebase Cloud Firestore, melihat riwayat deteksi, membuka detail

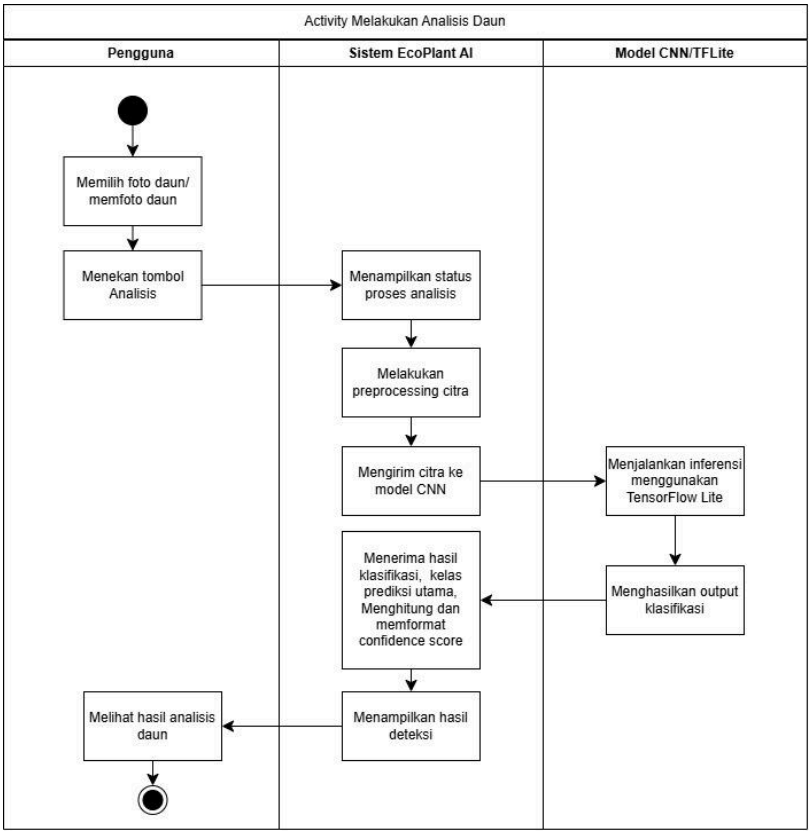
riwayat, serta melakukan pemindaian ulang. Diagram ini membantu tim pengembang memahami setiap tahapan proses sehingga aplikasi dapat dirancang sesuai kebutuhan pengguna.

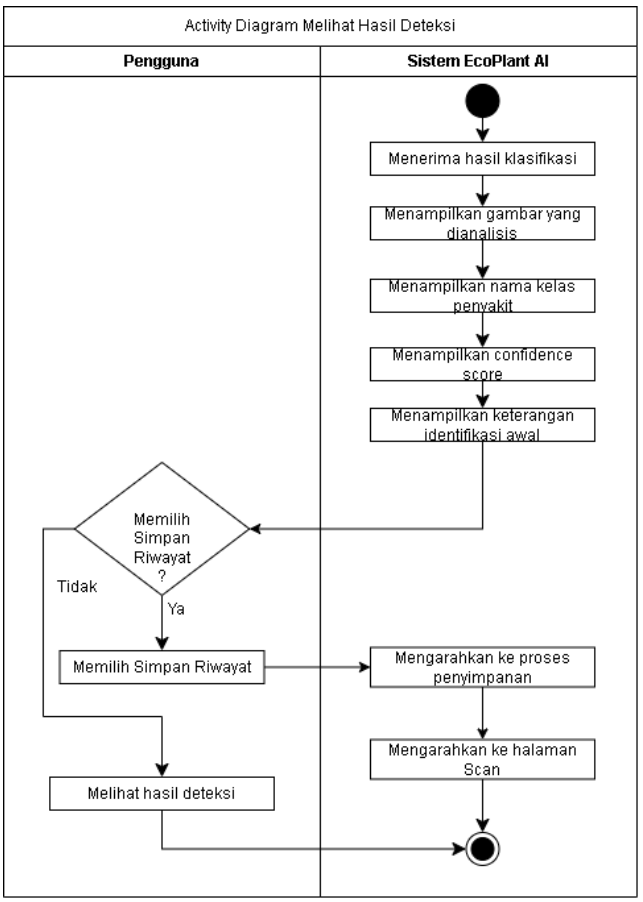
Dengan adanya *activity diagram*, alur kerja aplikasi menjadi lebih mudah dipahami karena setiap tahapan aktivitas digambarkan secara berurutan dan terstruktur. Diagram ini juga memudahkan proses analisis, implementasi, serta pengujian fitur agar seluruh fungsi aplikasi EcoPlant AI dapat berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan.

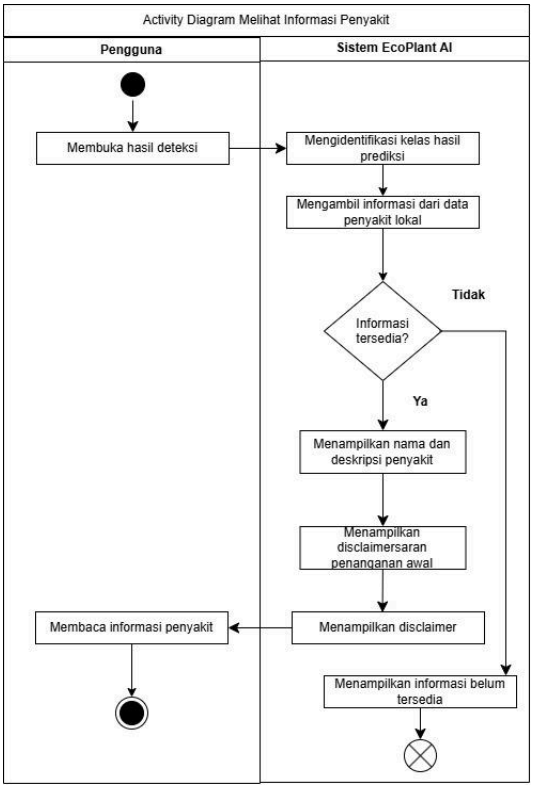


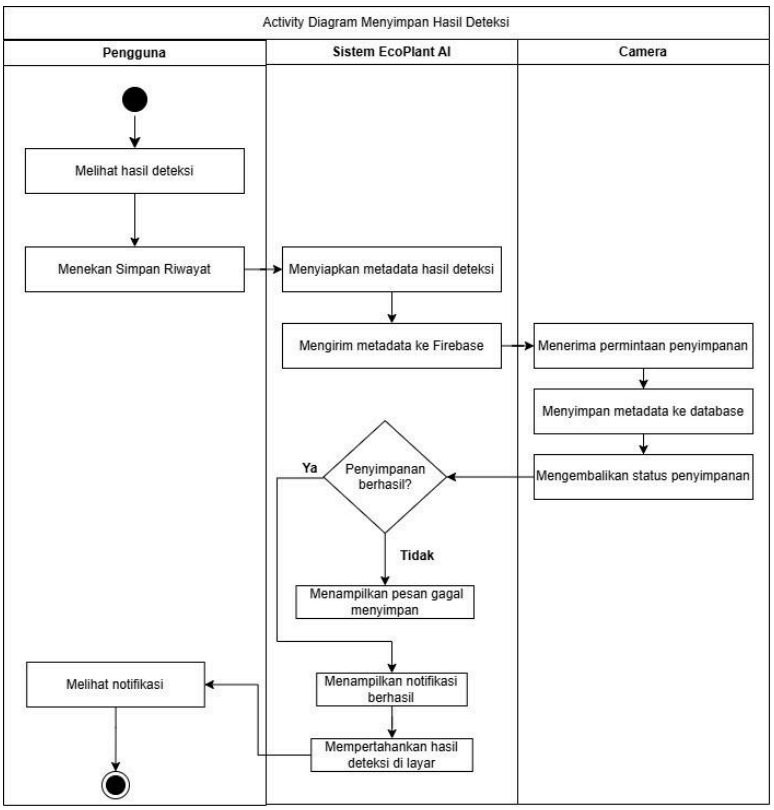


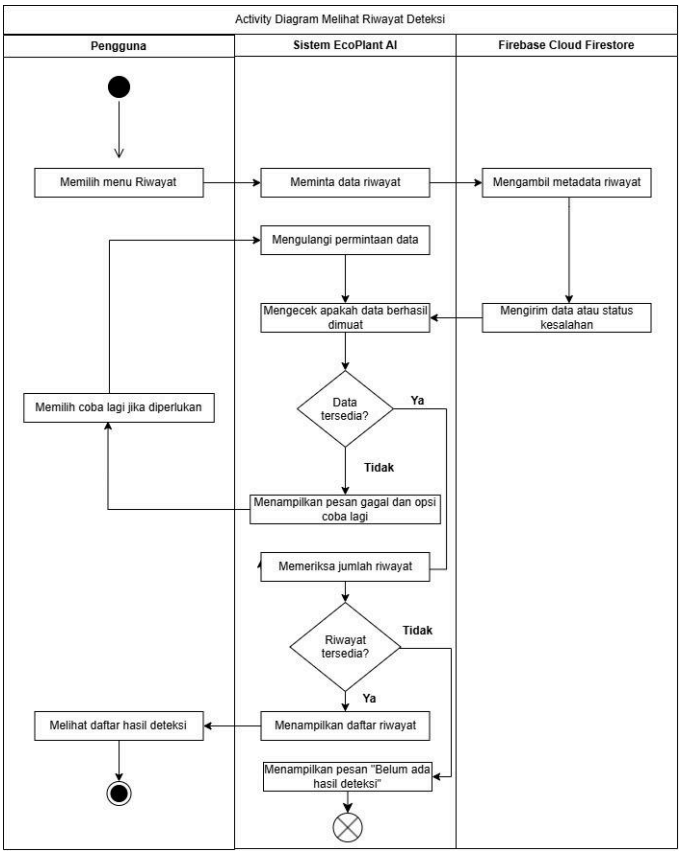

Activity Memilih Foto dari Galeri
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Galeri
Memilih menu Scan Daun
Memilih Galeri
Membuka pemilih gambar
Menampilkan koleksi gambar
Mengembalikan foto terpilih
Memilih foto daun
Menampilkan preview foto
Mengonfirmasi foto
Menyiapkan gambar untuk analisis

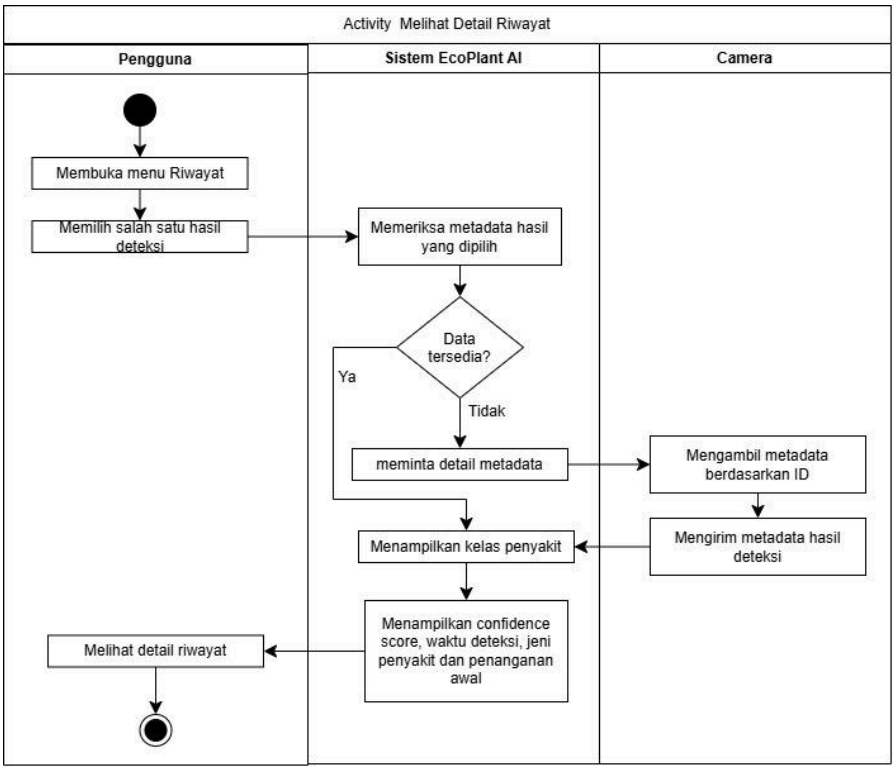

Activity Melakukan Analisis Daun
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Model CNN/TFLite
Memilih foto daun/ memfoto daun
Menekan tombol Analisis
Menampilkan status proses analisis
Melakukan preprocessing citra
Mengirim citra ke model CNN
Menjalankan inferensi menggunakan TensorFlow Lite
Menerima hasil klasifikasi, kelas prediksi utama, Menghitung dan memformat confidence score
Menghasilkan output klasifikasi
Melihat hasil analisis daun
Menampilkan hasil deteksi

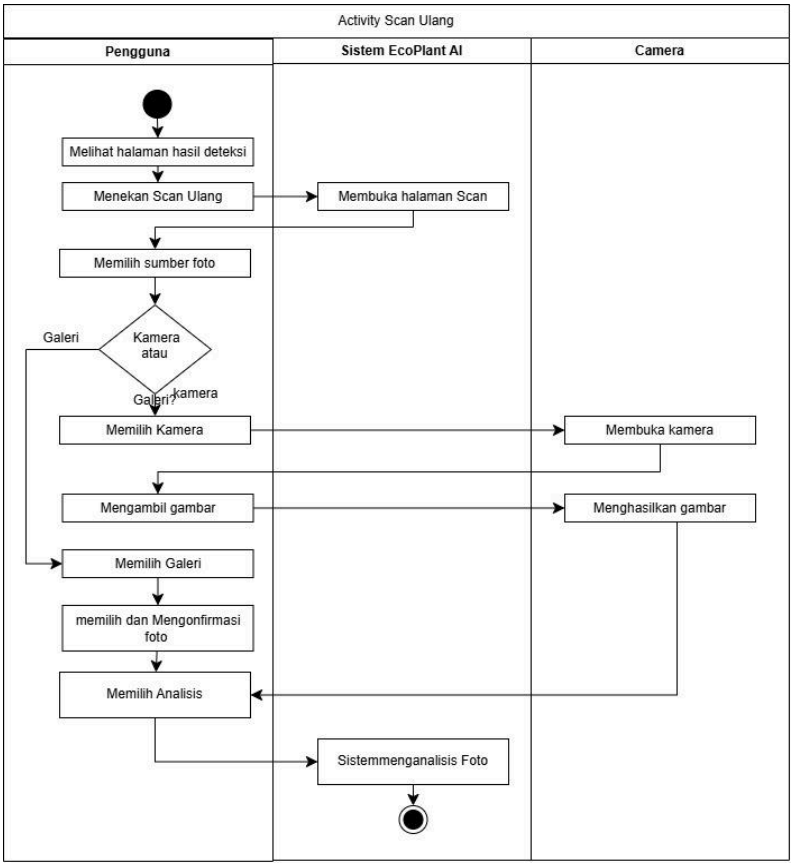

Activity Diagram Melihat Hasil Deteksi
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Menerima hasil klasifikasi
Menampilkan gambar yang dianalisis
Menampilkan nama kelas penyakit
Menampilkan confidence score
Menampilkan keterangan identifikasi awal
Memilih Simpan Riwayat ?
Tidak
Ya
Memilih Simpan Riwayat
Mengarahkan ke proses penyimpanan
Mengarahkan ke halaman Scan
Melihat hasil deteksi


Activity Diagram Melihat Informasi Penyakit
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Membuka hasil deteksi
Mengidentifikasi kelas hasil prediksi
Mengambil informasi dari data penyakit lokal
Informasi tersedia?
Tidak
Ya
Menampilkan nama dan deskripsi penyakit
Menampilkan disclaimersaran penanganan awal
Menampilkan disclaimer
Membaca informasi penyakit
Menampilkan informasi belum tersedia


Activity Diagram Menyimpan Hasil Deteksi
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Camera
Melihat hasil deteksi
Menekan Simpan Riwayat
Menyiapkan metadata hasil deteksi
Mengirim metadata ke Firebase
Menerima permintaan penyimpanan
Menyimpan metadata ke database
Mengembalikan status penyimpanan
Penyimpanan berhasil?
Ya
Tidak
Menampilkan pesan gagal menyimpan
Menampilkan notifikasi berhasil
Mempertahankan hasil deteksi di layar
Melihat notifikasi


Activity Diagram Melihat Riwayat Deteksi
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Firebase Cloud Firestore
Memilih menu Riwayat
Meminta data riwayat
Mengambil metadata riwayat
Mengulangi permintaan data
Mengecek apakah data berhasil dimuat
Mengirim data atau status kesalahan
Data tersedia?
Ya
Tidak
Memilih coba lagi jika diperlukan
Menampilkan pesan gagal dan opsi coba lagi
Memeriksa jumlah riwayat
Riwayat tersedia?
Tidak
Ya
Melihat daftar hasil deteksi
Menampilkan daftar riwayat
Menampilkan pesan "Belum ada hasil deteksi"


Activity Melihat Detail Riwayat
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Camera
Membuka menu Riwayat
Memilih salah satu hasil deteksi
Memeriksa metadata hasil yang dipilih
Data tersedia?
Ya
Tidak
meminta detail metadata
Mengambil metadata berdasarkan ID
Mengirim metadata hasil deteksi
Menampilkan kelas penyakit
Menampilkan confidence score, waktu deteksi, jeni penyakit dan penanganan awal
Melihat detail riwayat


Activity Scan Ulang
Pengguna
Sistem EcoPlant AI
Camera
Melihat halaman hasil deteksi
Menekan Scan Ulang
Membuka halaman Scan
Memilih sumber foto
Kamera atau Galeri?
Galeri
kamera
Memilih Kamera
Membuka kamera
Mengambil gambar
Menghasilkan gambar
Memilih Galeri
memilih dan Mengonfirmasi foto
Memilih Analisis
Sistemmenganalisis Foto

4. Mock Up

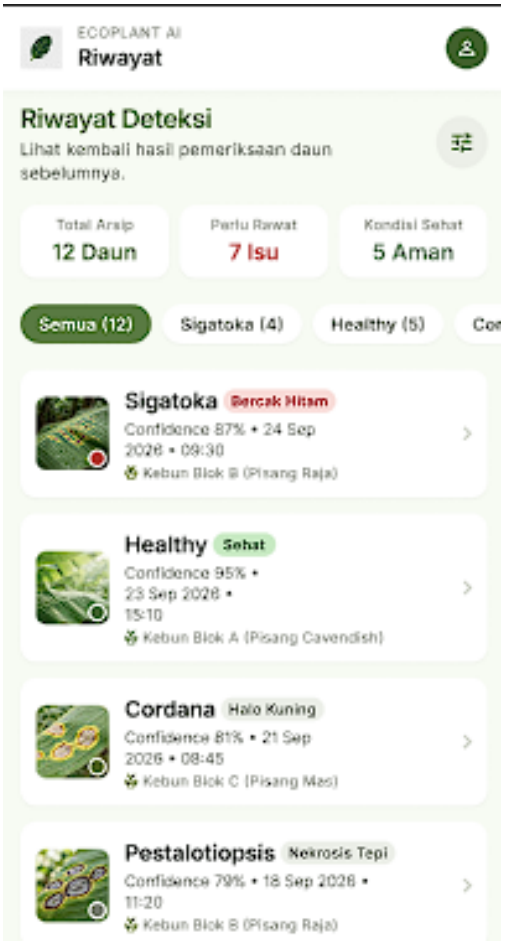
Mockup merupakan rancangan visual antarmuka aplikasi yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tampilan, tata letak, serta elemen yang akan digunakan sebelum sistem diimplementasikan. Mockup membantu tim pengembang memahami desain antarmuka agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada aplikasi EcoPlant AI, mockup digunakan untuk menggambarkan rancangan tampilan fitur-fitur utama, meliputi halaman beranda, halaman pemindaian daun, halaman hasil deteksi, halaman riwayat, dan halaman detail riwayat. Setiap tampilan dirancang dengan memperhatikan kemudahan navigasi, keterbacaan informasi, serta penggunaan warna dan komponen yang konsisten.

Dengan adanya mockup, proses pengembangan antarmuka aplikasi menjadi lebih terarah karena rancangan visual dapat dijadikan acuan dalam implementasi menggunakan Flutter. Selain itu, mockup membantu memastikan tampilan aplikasi sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan.




Scan
SENSOR AKTIF
Posisikan satu daun pisang di dalam frame
Pastikan bercak terlihat jelas dan pencahayaan cukup
Fokus: Permukaan Daun
Siap Foto
Galeri
Flash: On


ECOPLANT AI
Riwayat
Riwayat Deteksi
Lihat kembali hasil pemeriksaan daun sebelumnya.
Total Arsip
12 Daun
Perlu Rawat
7 Isu
Kondisi Sehat
5 Aman
Semua (12)
Sigatoka (4)
Healthy (5)
Sigatoka
Bercak Hitam
Confidence 87% • 24 Sep 2026 • 09:30
Kebun Blok B (Pisang Raja)
Healthy
Sehat
Confidence 95% • 23 Sep 2026 • 15:10
Kebun Blok A (Pisang Cavendish)
Cordana
Halo Kuning
Confidence 81% • 21 Sep 2026 • 08:45
Kebun Blok C (Pisang Mas)
Pestalotiopsis
Nekrosis Tepi
Confidence 79% • 18 Sep 2026 • 11:20
Kebun Blok B (Pisang Raja)

Diagnosis Detail

IDENTIFIKASI LAPANGAN

ID: #5GT-8842



HASIL IDENTIFIKASI AWAL

Sigatoka

Confidence 87% •

Baru saja • Model prediction

Tentang kondisi ini

Sigatoka merupakan salah satu penyakit daun pisang yang dapat terlihat melalui pola bercak dan perubahan warna pada permukaan daun.

Penanganan Awal

- Pisahkan daun yang menunjukkan gejala berat bila diperlukan.
- Jaga kebersihan area sekitar tanaman dari gulma dan daun rontok.
- Pantau perkembangan gejala pada daun lainnya secara berkala.
- Konsultasikan dengan petugas penyuluh pertanian lapangan apabila gejala terus meluas.

Tanpa rekomendasi dosis bahan kimia spesifik.

Confidence 87%

Rendah Tinggi